รายงาน

การทดสอบระบบ Library Management System ด้วยแนวทาง User Experience and End-to-End Testing

จัดทำโดย

66160002 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริสุขประเสริฐ

66160009 นายพีรพัฒน์ วรรณพันธ์

66160130 นายธนวินท์ ไพบูลย์

66160145 นายพีรพัฒน์ สวรรณา

เสนอ

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 88734365 Software Testing and Evaluation

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Software Testing and Evaluation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และการทดสอบแบบ End-to-End เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้เลือกทดสอบระบบ Library Management System โดยนำเทคนิคการทดสอบต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในรายวิชามาประยุกต์ใช้ เช่น การออกแบบ Test Case ตาม User Journey การทดสอบแบบ Manual Testing และการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Playwright รวมถึงการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Bug) และประเมินคุณภาพของระบบ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ	1
1.3 ขอบเขตการทดสอบ (Scope)	1
1.4 หน้าที่การรับผิดชอบ	2
บทที่ 2 แผนการทดสอบและกลยุทธ์ (Test Plan & Strategy)	3
2.1 กลยุทธ์การทดสอบ	3
2.2 เครื่องมือที่ใช้	3
2.3 สภาพแวดล้อมที่ทดสอบ (Test Environment)	4
2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	5
2.5 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ (Entry & Exit Criteria)	6
2.6 ตารางแผนการดำเนินงาน	6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการทดสอบ (Test Methodology)	7
3.1 เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journeys)	7
3.2 การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design)	7-10
3.3 เทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Design Techniques)	10
3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow)	11
บทที่ 4 กรณีทดสอบและปฏิบัติการ (Test Case & Execution)	12-15
บทที่ 5 รายงานข้อผิดพลาด (Bug Reports)	17
บทที่ 6 การวิเคราะห์และเมตริกส์ (Metrics & Analysis)	19
6.1 สรุปผล	19
6.2 เมตริกส์สำคัญ	19
6.3 การวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ISO 25010	20
บทที่ 7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendations)	22
7.1 สรุปภาพรวม	22
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	22

บทที่1
บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ระบบซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในหลายด้าน โดยเฉพาะระบบที่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรง เช่น ระบบ Library Management System ซึ่งผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ดังนั้น การทดสอบเพียงแค่ความถูกต้องของระบบ (Functional Testing) อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) ร่วมด้วย การทดสอบแบบ End-to-End (E2E Testing) เป็นกระบวนการทดสอบที่จำลองการใช้งานของผู้ใช้จริง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการใช้งานจริง นอกจากนี้ การผสานแนวคิด User Experience เข้ากับการทดสอบแบบ End-to-End ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งในด้านความถูกต้องของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของหน้าจอ และความต่อเนื่องของการใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบ

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการทดสอบระบบในมุมมองของผู้ใช้งานจริง โดยใช้เทคนิค End-to-End Testing ร่วมกับการประเมิน User Experience เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- เพื่อทดสอบการทำงานของระบบให้เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้ (Requirement)
- เพื่อค้นหาและระบุข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้นในระบบ
- เพื่อประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
- เพื่อทดสอบการทำงานของระบบแบบ End-to-End ให้ครอบคลุมการใช้งานจริงของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตการทดสอบ (Scope)

- **ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication):** ตรวจสอบกระบวนการยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท เช่น Admin และ Librarian เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต

- **การจัดการข้อมูลหนังสือ (Book Management):** ตรวจสอบความถูกต้องของการเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูลหนังสือ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลภายในระบบ

- **การจัดการข้อมูลสมาชิก (Member Management):** ตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลสมาชิก ตั้งแต่การสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูล ไปจนถึงการกำหนดสถานะการใช้งาน เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- **ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrowing & Returning):** ประเมินขั้นตอนการยืมและคืนหนังสือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการอัพเดตข้อมูล เช่น จำนวนหนังสือที่เหลือ และสถานะของรายการในแต่ละธุรกรรม

1.4 หน้าที่การรับผิดชอบ

เพื่อให้การทดสอบระบบ Library Management System เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้แบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบดังนี้ :

รายชื่อสมาชิก	บทบาท	ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
นางสาวกัญญาณัฐ ศิริสุขประเสริฐ	Test Plan	**-ออกแบบเส้นทางการใช้งานผู้ใช้**
นายพีรพัฒน์ วรรณพันธ์	Black Box Tester	-Bug Reports
นายธนวินท์ ไพบูลย์	Automation Engineer	-Test case
นายพีรพัฒน์ สวรรณา	QA Analyst	**-ตรวจสอบหน้าเว็บ (Cross-Browser)**

บทที่2

แผนการทดสอบและกลยุทธ์ (Test Plan & Strategy)

2.1 กลยุทธ์การทดสอบ

- **การทดสอบแบบ End-to-End (End-to-End Testing)**
  ดำเนินการทดสอบตามลำดับการใช้งานจริงของผู้ใช้ (User Journey) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผิดพลาด
- **การทดสอบแบบ Manual Testing**
  ทำการทดสอบโดยผู้ทดสอบจริง เพื่อสำรวจพฤติกรรมของระบบ และค้นหาปัญหาที่อาจไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบอัตโนมัติ
- **การทดสอบแบบอัตโนมัติ (Test Automation)**
  ใช้เครื่องมือ Playwright ในการสร้าง Test Script เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการทดสอบซ้ำ
- **การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ (Cross-browser Testing)**
  ตรวจสอบการทำงานของระบบบนเว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน เช่น Chrome, Firefox และ Safari เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- **การทดสอบเชิงสำรวจ (Exploratory Testing)**
  เปิดโอกาสให้ผู้ทดสอบทดลองใช้งานระบบอย่างอิสระ เพื่อค้นหาปัญหาที่ไม่ได้อยู่ใน Test Case ที่กำหนดไว้

2.2 เครื่องมือที่ใช้

ในการดำเนินการทดสอบครั้งนี้ ได้มีการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- **Playwright**
  ใช้สำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automation Testing) ในรูปแบบ End-to-End เพื่อจำลองการใช้งานของผู้ใช้จริง
- **Visual Studio Code**
  ใช้เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนและแก้ไขโค้ดในการพัฒนา Test Script

- **GitHub**
  ใช้ในการจัดเก็บซอร์สโค้ด ควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) และติดตามข้อผิดพลาด (Bug Tracking) ผ่านระบบ Issues
- **Google Chrome / Firefox**
  ใช้สำหรับการทดสอบการทำงานของระบบในหลายเบราว์เซอร์ (Cross-browser Testing)
- **Google Docs**
  ใช้สำหรับจัดทำเอกสาร เช่น Test Plan, Test Cases และรายงานผลการทดสอบ

2.3 สภาพแวดล้อมที่ทดสอบ (Test Environment)

การทดสอบระบบในโครงงานนี้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงของผู้ใช้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ระบบปฏิบัติการ (Operating System)**
  Windows 11 และ macOS
- **เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers)**
  Google Chrome, Mozilla Firefox และ Microsoft Edge
- **เครื่องมือพัฒนาและทดสอบ**
  ใช้ Visual Studio Code สำหรับการพัฒนา Test Script และใช้ Playwright สำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
- **ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control)**
  ใช้ GitHub ในการจัดเก็บโค้ดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
- **เครือข่าย (Network)**
  ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป
- **ระบบที่ใช้ในการทดสอบ**
  Library Management System ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นกรณีศึกษาในโครงงานนี้

2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง (Risks)	ระดับ	แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. การคัดกรองสิทธิ์ผู้ใช้งานผิดพลาด (Access Control Error)	สูง	ออกแบบ Test Case สำหรับหลายบทบาท (Admin, Librarian) และทดสอบกรณีเข้าถึงระบบโดยไม่ Login
2. การคำนวณค่าปรับไม่ถูกต้อง (Logic Error)	สูง	ใช้ Boundary Value Analysis ทดสอบจำนวนวันเกินกำหนด เช่น 0, 1 และหลายวัน
3. ข้อมูลหนังสือไม่อัปเดตหลังการทำรายการ (Data Sync Issue)	สูง	ทดสอบการเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง UI กับฐานข้อมูล
4. สมาชิกถูกระงับยังสามารถยืมหนังสือได้	กลาง	เพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบสถานะสมาชิก และออกแบบ Negative Test
5. ความไม่เสถียรของสคริปต์ทดสอบ (Flaky Tests)	กลาง	ใช้ waitForSelector และ Auto-retry ใน Playwright เพื่อเพิ่มความเสถียรในการทดสอบ

2.5 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ (Entry & Exit Criteria)

เกณฑ์การเริ่มการทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบบสามารถใช้งานได้ในระดับพื้นฐาน และไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ขัดขวางการทดสอบ
- มีการจัดเตรียม Test Plan และ Test Cases เรียบร้อยแล้ว
- สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Test Environment) พร้อมใช้งาน
- เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ เช่น Playwright ได้รับการติดตั้งและพร้อมใช้งาน
- ทีมงานเข้าใจขอบเขตและแนวทางการทดสอบตรงกัน

เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- Test Cases ถูกดำเนินการครบตามที่กำหนด**พิมพ์สมการที่นี่**
- อัตราการผ่านของ Test Cases อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (เช่น ≥ 90%)
- ข้อผิดพลาดระดับรุนแรง (High Severity) ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- ไม่มีข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหลักของระบบ
- มีการจัดทำรายงานผลการทดสอบ (Test Report) ครบถ้วน

2.6 ตารางแผนการดำเนินงาน

รายการดำเนินการ	สัปดาห์ที่1	สัปดาห์ที่2	สัปดาห์ที่3	สัปดาห์ที่4
1.เลือกหัวข้อ/วางแผนการทำงาน	↔			
2.จัดการทำเอกสาร		↔	↔	↔
3.เริ่มดำเนินการทดสอบ		↔	↔	↔
4.วิเคราะห์/สรุปผล				↔
6.จัดทำสไลด์/ปิดเล่มรายงาน				↔
7.นำเสนอ				↔

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดสอบ (Test Methodology)

การดำเนินการทดสอบในโครงงานนี้ใช้แนวทางแบบเป็นลำดับขั้น (Structured Testing Process) โดยเน้นการทดสอบตามการใช้งานจริงของผู้ใช้ (User-Centered Testing) และการทดสอบแบบ End-to-End เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงานของระบบ

3.1 เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journeys)

ในการทดสอบระบบ Library Management System ได้มีการกำหนดเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journeys) เพื่อจำลองพฤติกรรมการใช้งานจริง โดยพิจารณาจากบทบาทหลักของผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และบรรณารักษ์ (Librarian) เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของระบบในทุกฟังก์ชันที่สำคัญ

การกำหนดเส้นทางการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

1. **การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ (System Analysis)**
   ศึกษาการทำงานของระบบ โครงสร้างหน้าเว็บ และการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบ
2. **การกำหนดลำดับการใช้งาน (User Flow Identification)**
   ระบุขั้นตอนการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละกรณี เช่น การเข้าสู่ระบบ การค้นหา และการทำรายการยืม-คืน
3. **การเตรียมข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Data Preparation)**
   กำหนดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ โดยใช้เทคนิค Black Box Testing เช่น Equivalence Partitioning และ Boundary Value Analysis เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด

3.2 การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design)

จากเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ ได้นำมาพัฒนาเป็นกรณีทดสอบ (Test Cases) เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วน โดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งการทำงานหลักและสถานการณ์การใช้งานจริง

Journey #1: Authentication and Dashboard Verification

วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบกระบวนการเข้าสู่ระบบ การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน และความถูกต้องของข้อมูลสรุปบนหน้า Dashboard

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานในบทบาท Admin และ Librarian
2. เปรียบเทียบเมนูและฟังก์ชันที่สามารถเข้าถึงได้ในแต่ละบทบาท
3. ตรวจสอบข้อมูลสถิติบน Dashboard เช่น จำนวนหนังสือทั้งหมด จำนวนที่พร้อมใช้งาน และจำนวนที่ถูกยืม
4. ออกจากระบบ และทดลองเข้าถึงหน้า Dashboard โดยตรงโดยไม่ผ่านการ Login

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง และข้อมูลสถิติต้องแสดงผลเป็นค่าที่ถูกต้อง ไม่เกิดค่าผิดปกติ เช่น ค่าว่างหรือ NaN

Journey #2: Book Data Lifecycle Management

วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบการจัดการข้อมูลหนังสือตลอดวงจร ตั้งแต่การเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูล

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. เพิ่มข้อมูลหนังสือใหม่ พร้อมระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ISBN, ชื่อเรื่อง และผู้แต่ง
2. ค้นหาหนังสือที่เพิ่มเข้าไป เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทึกในระบบ
3. แก้ไขรายละเอียดของหนังสือ และตรวจสอบผลลัพธ์หลังการบันทึก
4. ลบข้อมูลหนังสือ และตรวจสอบว่ารายการถูกนำออกจากระบบเรียบร้อย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

ข้อมูลที่แสดงบนหน้า UI ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการในระบบ และมีการอัปเดตแบบทันที

Journey #3: Member Administration and Status Control

วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบการจัดการข้อมูลสมาชิกและการควบคุมสถานะการใช้งาน

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. เพิ่มสมาชิกใหม่ โดยกำหนดประเภท เช่น Student, Teacher และ Public
2. แก้ไขสถานะของสมาชิกเป็นระงับการใช้งาน (Suspended)
3. ค้นหาสมาชิกโดยใช้รหัสสมาชิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

ระบบต้องรองรับสมาชิกหลายประเภท และสามารถปรับเปลี่ยนสถานะได้อย่างถูกต้อง

Journey #4: Borrowing and Returning Transactions

วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการยืมและคืนหนังสือ รวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. ทำรายการยืมหนังสือ โดยเลือกหนังสือและสมาชิกจากรายการที่กำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนหนังสือคงเหลือว่าลดลงตามการยืม
3. ทำรายการคืนหนังสือ และตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะของรายการ
4. ตรวจสอบจำนวนหนังสือว่าถูกเพิ่มกลับอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

สถานะของรายการยืม-คืน และจำนวนหนังสือในระบบต้องมีความสอดคล้องกัน

Journey #5: Overdue Monitoring and Fine Calculation

วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบรายงานหนังสือเกินกำหนดและการคำนวณค่าปรับ

ขั้นตอนการทดสอบ:

1. เข้าสู่หน้ารายงาน (Reports) และตรวจสอบรายการหนังสือที่เกินกำหนด
2. เปรียบเทียบวันครบกำหนดส่งกับวันที่ปัจจุบัน
3. ตรวจสอบจำนวนวันที่เกินกำหนด
4. ตรวจสอบการคำนวณค่าปรับตามอัตราที่กำหนด

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

ระบบต้องแสดงรายการเกินกำหนดได้ถูกต้อง และคำนวณค่าปรับได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.3 เทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Design Techniques)

เทคนิคที่ใช้	คำอธิบายการนำไปใช้ในโครงการ
Equivalence Partitioning	ใช้แบ่งกลุ่มข้อมูลนำเข้า เช่น ISBN, ประเภทสมาชิก (Student, Teacher, Public) และข้อมูลการ Login ออกเป็นกลุ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาทดสอบ ลดจำนวน Test Case แต่ยังคงครอบคลุม
Boundary Value Analysis	ใช้ทดสอบค่าขอบเขตที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เช่น จำนวนหนังสือคงเหลือ (0, 1, มากกว่า 1) และจำนวนวันที่เกินกำหนดคืน (0 วัน, 1 วัน, หลายวัน) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องในจุดสำคัญ
Decision Table Testing	ใช้สำหรับกรณีที่มีหลายเงื่อนไข เช่น การกำหนดสิทธิ์ของ Admin และ Librarian หรือเงื่อนไขการยืมหนังสือ (เช่น สมาชิกถูกระงับไม่สามารถยืมได้) โดยสร้างตารางเงื่อนไขเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี
Use Case Testing	ใช้ออกแบบกรณีทดสอบตามการใช้งานจริงของผู้ใช้ (User Journey) เช่น การเข้าสู่ระบบ การยืม-คืนหนังสือ การจัดการข้อมูลหนังสือและสมาชิก เพื่อให้การทดสอบครอบคลุมการทำงานแบบ End-to-End

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow)

1. ศึกษาและทำความเข้าใจระบบ

ทำการวิเคราะห์โครงสร้างและฟังก์ชันของระบบ Library Management System เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการทดสอบ

2. วางแผนการทดสอบ (Test Planning)

จัดทำ Test Plan กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เครื่องมือ และวิธีการทดสอบ

3. ออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design)

สร้าง Test Cases โดยอ้างอิงจาก User Journey และใช้เทคนิคการออกแบบการทดสอบ เช่น Black Box Testing

4. เตรียมสภาพแวดล้อม (Test Environment Setup)

ติดตั้งและเตรียมเครื่องมือ เช่น Playwright และ Visual Studio Code ให้พร้อมสำหรับการทดสอบ

5. ดำเนินการทดสอบ (Test Execution)

ทำการทดสอบทั้งแบบ Manual และ Automation Testing เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ

6. บันทึกและติดตามข้อผิดพลาด (Bug Tracking)

รวบรวมข้อผิดพลาดที่พบ และจัดเก็บผ่าน GitHub เพื่อใช้ในการติดตามและแก้ไข

7. วิเคราะห์และสรุปผล (Test Analysis & Reporting)

ประเมินผลการทดสอบ เช่น จำนวน Test Case ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน และสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบรายงาน

บทที่ 4

กรณีทดสอบและการปฏิบัติการ (Test Cases & Execution)

ID	Feature/Module	ขั้นตอนการทดสอบ(Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	สถานะ (Pass/Fail)
TC-01	ระบบเข้าสู่ระบบ (Login)	1.เปิดหน้าเว็บ 2.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3.กด Login	ต้องเปิดหน้า index ได้	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-02	ระบบเข้าสู่ระบบ (Login)	1.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. กด Login	ต้องขึ้นแจ้งเตือนรหัสผ่านผิด	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-03	หน้าหลัก (Index / Dashboard)	1.กด Login 2.เด้งเข้าหน้า Index	ตัวหนังสือข้างในหน้า Indexต้องไม่เพี้ยน	ระบบแสดงหน้า iddex แต่ตัวอักษรเพี้ยน	ไม่ผ่าน
TC-04	ระบบจัดการหนังสือ (Book Management)	1.กดปุ่ม Manu 2.เลือกไปหน้าBook 3.กดปุ่มView	หลังกดปุ่ม View ต้องเปิดหน้า View	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-05	ระบบจัดการหนังสือ (แก้ไขข้อมูล - Edit)	1.กดปุ่ม Edit 2.เด้งไปหน้าที่ Edit	หลังกดปุ่ม Edit ต้องเปิดหน้า Edit	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-06	ระบบจัดการหนังสือ (แก้ไขข้อมูล - Edit)	1.กดปุ่ม Edit 2.แก้ไขข้อมูล	หลังแก้ไขข้อมูล แล้วข้อมูล ซ้ำ ควรเด้งแจ้งเตือน	ใส่ข้อมูลซ้ำได้แล้วไม่ errer	ไม่ผ่าน
TC-07	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดปุ่มSave	หลังกดปุ่ม Save ถ้าข้อมูลไม่ครบ ควรเด้งแจ้งเตือน	ใส่ข้อมูลได้ปกติแต่ข้อมูลไม่ครบ	ไม่ผ่าน
TC-08	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.ใส่เลขค่าติดลบ	หลังกดปุ่ม Save ไม่สามารถใส่ค่าที่ติดลบได้	สามารถใส่ค่าติดลบได้	ไม่ผ่าน
TC-09	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.ใส่ค่า total copies ติดลบ 3.กดปุ่มSave	ค่าของ total copies ใส่ค่าติดลบไม่ได้และไห้ค่าเริ่มจาก0	สามารถใส่ค่าติดลบได้	ไม่ผ่าน

TC-10	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.ใส่ค่า shelf location 3.กดปุ่มSave	ให้สุ่มตัวแรกเป็น A B C ตามด้วย - ตามด้วยเลข 3ตัว ตัวแรกสุ่ม 1-4 ตัวที่ 2 เป็น 0 ตัวสุดท้ายสุ่มเลข 0-9	ระบบแสดงให้ใส่ค่าของ shelf locationเอง	ไม่ผ่าน
TC-11	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	เมื่อกด add book แล้วให้หนังสือที่เพิ่มล่าสุดไว้อยู่บนสุดเรียงลงมาตามเวลา abc	แสดงหนังสือสุ่มที่ในคอมลั่ม	ไม่ผ่าน
TC-12	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	ไม่ขึ้นหน้า Error แล้วบันทึกข้อมูลที่เพิ่มไป	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-13	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	ข้อมูลหนังสือหรือเลข ID ควรเรียงกัน	แสดงข้อมูลหนังสือหรือเลข ID ไม่เรียงกัน	ไม่ผ่าน
TC-14	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.กดปุ่ม Edit Book 2.เพิ่มข้อมูล	ห้ามใส่เลข ISBN เกิน13 หลัก	สามารถใส่เลข ISBN เกิน13หลักได้	ไม่ผ่าน
TC-15	ระบบแก้ไขข้อมูลหนังสือ (Edit Book)	1.กดหน้า Books 2.กดปุ่ม Edit 3.เพิ่มค่าPublication Year	ระบบควรใส่เลขไม่ให้ติดลบ	ระบบแสดงค่าติดลบ	ไม่ผ่าน
TC-16	ระบบแก้ไขข้อมูลหนังสือ (Edit Book)	1.กด Add new book 2.ใส่ค่า category	ระบบควรมีตัวเลือกหมวดต่างๆให้	ระบบแสดงช่องให้เติมคำแบบว่างเปล่า	ไม่ผ่าน
TC-17	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.กดหน้า Books 2.กด Add new book 3.ช่อง Shelf Location	ระบบควรเลือก Location A B C ของตัวเอง	ระบบแสดงช่องให้เติมคำแบบว่างเปล่า	ไม่ผ่าน
TC-18	ระบบเพิ่มข้อมูลหนังสือ (Add Book)	1.กดหน้า Member และข้อมูลต่างๆ 2.ใส่ข้อมูล Member Code และข้อมูลต่างๆ 3.กดSave	ระบบควรแสดงข้อความ erer ถ้าข้อมูลซ้ำกัน	ระบบแสดงข้อความที่เราใส่ไป	ไม่ผ่าน

TC-19	ระบบเข้าสู่ระบบบรรณารักษ์ (Librarian Login)	1.เข้าหน้า Login Libarain 2. ใส่ข้อมูลผู้ใช้หน้า 3.กด Login	สามารถ Login ได้	ระบบแสดงหน้า errer	ไม่ผ่าน
TC-20	ระบบจัดการผู้ใช้งาน/สมาชิก (User/Member Management)	1.ใส่ชื่อ 2.กดSave	ไม่ควรใส่ชื่อซ้ำได้	ระบบแสดงชื่อซ่ำ	ไม่ผ่าน
TC-21	ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก (Add Member)	1.ไปหน้า Management 2. กด Add New Member 3.. ใส่ข้อมูล	ในช่องphoneใส่เลขแล้วให้มีขีดเหมือนเบอร์โทรศัพท์	ระบบแสดงเลขที่ติดกัน	ไม่ผ่าน
TC-22	ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก (Add Member)	1.กด Add New Member 2. ใส่ข้อมูล 3.กดSave	ช่องEmailให้ไม่สามารถใส่emailซ้ำได้	ระบบแสดง email ซ้ำ	ไม่ผ่าน
TC-23	ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก (Add Member)	1.กด Add New Member 2. ใส่ข้อมูล 3.กดSave	ในช่องphoneให้ไม่สามารถใส่เบอร์ซ้ำได้	ระบบแสดงเบอร์ซ้ำ	ไม่ผ่าน
TC-24	ระบบค้นหา (Search System)	1.กดปุ่มsearch	ปุ่ม search แล้วค้นหาหมวดหมู่หนังสือและสมาชิคได้ปกติ	แสดงหมวดหมู่หนังสือและสมาชิคได้ปกติ	ผ่าน
TC-25	ระบบจัดการสมาชิก (Member Management)	1.กดMembers Management	ในหน้า Members Management วันที่และปีตรงตามที่กรอกไป	แสดงหน้า Members Management วันที่และปีตรงตามที่กรอกไป	ผ่าน
TC-26	ระบบจัดการสมาชิก (Member Management)	1.กดMembers Management	มี Member Type ครบตามกำหนด มีStudent Public Teacher	แสดงหน้า Member Type ครบตามกำหนด มีStudent Public Teacher	ผ่าน
TC-27	ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrow-Return System)	1.กดBorrow Book	ในหน้า Borrow Book กดใช้งานยืมหนังสือได้ตามปกติ	แสดงหน้า Borrow Book กดใช้งานยืมหนังสือได้ตามปกติ	ผ่าน

TC-28	ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrow-Return System)	1.กดReturn Book	ในหน้า Return Book สามารถกดคืนหนังสือได้ปกติ	หน้า Return Book สามารถกดคืนหนังสือได้ปกติ	ผ่าน
TC-29	Dashboard / Reports (หน้าหลัก / รายงานสถิติ)	1.กดMost Borrowed Books	ช่อง Most Borrowed Books แสดงหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดตามปกติ	ช่อง Most Borrowed Books แสดงหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดตามปกติ	ผ่าน
TC-30	Dashboard / Reports (หน้าหลัก / รายงานสถิติ)	1.กดMost Active Members	ช่อง Most Active Members แสดงสมาชิกที่ใช้งานมากที่สุดตามปกติ	ช่อง Most Active Members แสดงสมาชิกที่ใช้งานมากที่สุดตามปกติ	ผ่าน
TC-31	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด)	1.กด Dashboard	หน้าDashboardแสดงสถาณะ ยืมมาและคืน	หน้าDashboard แสดงสถาณะ ยืมมาและคืน	ผ่าน
TC-32	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด)	1.กด Dashboard	หน้าDashboardแสดง Total Books1. Available 2.Active Members 3.Borrowed	หน้าDashboard แสดง Total Books1. Available 2.Active Members 3.Borrowed	ผ่าน
TC-33	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงวันที่ยืม	หน้า Dashboard แสดงวันที่ยืม	ผ่าน
TC-34	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงวันที่ครบกำหนดการคืนหนังสือ	หน้า Dashboard แสดงวันที่ครบกำหนดการคืนหนังสือ	ผ่าน
TC-35	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงหนังสือที่มีหรือที่เราใส่ไป	หน้า Dashboard แสดงหนังสือที่มีหรือที่เราใส่ไป	ผ่าน

TC-36	Dashboard (หน้าหลัก / แดชบอร์ด	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงรายชื่อสมาชิก	หน้า Dashboard แสดงรายชื่อสมาชิก	ผ่าน

บทที่ 5

รายงานข้อผิดพลาด (Bug Reports)

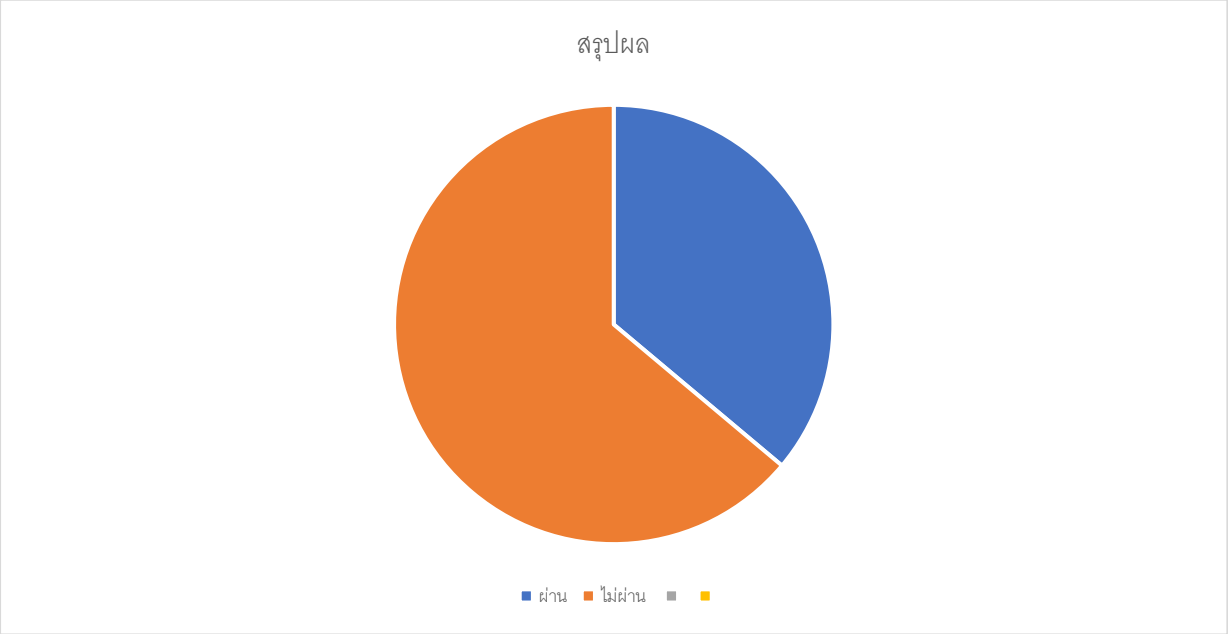
Bug ID	Severity	Title	Step	Expected Result
BUG-001	High	เมื่อกด login เกิด Error ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บได้	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3. กรอกรหัสผ่าน 4.กดปุ่ม login	ระบบควรเปิดเข้าหน้าถัดไป
BUG-002	High	เมื่ออกรอกรหัสผ่านผิด แล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือน แล้ว เกิด error	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3. กรอกรหัสผ่านผิด 4.กดปุ่ม login	ระบบควรขึ้นแจ้งเตือนรหัสผ่าน หรือชื่อผู้ใช่ผิด
BUG-003	Low	ตัวหนังสือหน้า index เพี้ยน	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3. กรอกรหัสผ่านผิด 4.กดปุ่ม login	หน้า index ควรขึ้นข้อความ ปกติ
BUG-004	High	กดปุ่ม View ในหน้า Book แล้วเกิด Error	1.เข้าหน้า index 2.กดหน้า Book 3.กดปุ่ม View	ควรเปิดดูหน้า View ข้อมูลได้ เมื่อกดปุ่ม
BUG-005	High	กดปุ่ม View ในหน้า Book แล้วเกิด Error	1.เข้าหน้า index 2.กดหน้า Book 3.กดปุ่ม Edit	ควรเปิดดูหน้า Edit แล้วแก้ไข ข้อมูลได้
BUG-006	Meduim	เมื่อกดปุ่ม Edit หลังแก้ไข ข้อมูลซ้ำแล้วเกิด Error	1.เปิดหน้า books 2.กดปุ่ม edit 3.แก้ไขข้อมูล ใส่ข้อมูลซ้ำ 3.กด Edit	ควรกด edit แล้วมีแจ้งเตือน ข้อมูลซ้ำ
BUG-007	Meduim	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มข้อมูลที่ไม่ครบลงไป 2.กดปุ่ม Save	ระบบควรแสดงข้อความเตือน ว่า "ใส่ข้อมูลไม่ครบ"
BUG-008	Meduim	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มค่าที่ติดลบไป 2.กดปุ่มSave	หลังกดปุ่ม Save ไม่สามรถใส่ ค่าที่ติดลบได้
BUG-009	Meduim	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.ใส่ค่า total copies ติดลบ 2.กด ปุ่มSave	ค่าของ total copies ใส่ค่าติด ลบไม่ได้และไห้ค่าเริ่มจาก0
BUG-010	Meduim	หน้า Add New Book เพิ่ม shelf location	1.เพิ่มข้อมูล 2.ใส่ค่า shelf location	ให้สุ่มตัวแรกเป็น A B C ตาม ด้วย - ตามด้วยเลข 3ตัว ตัวแร กสุ่ม 1-4 ตัวที่ 2 เป็น 0 ตัว สุดท้ายสุ่มเลข 0-9
BUG-011	Meduim	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	เมื่อกด add book แล้วให้ หนังสือที่เพิ่มล่าสุดไว้อยู่บนสุด เรียงลงมาตามเวลา abc

BUG-012	High	เมื่อกดปุ่ม หน้า edit book พอกด save แล้วขึ้น Error	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	ไม่ขึ้นหน้า Error แล้วบันทึกข้อมูลที่เพิ่มไป
BUG-013	Low	เมื่อกด Save มาไว้บนสุด เรียนตามลำดับการ save	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดบันทึก	ข้อมูลหนังสือหรือเลข ID ควรเรียงกัน
BUG-014	Low	ห้ามใส่เลข ISBN เกิน13 หลัก	1.กดปุ่ม Add new book 2.เพิ่มข้อมูล 3.กด Save	ระบบควรใส่เลข ISNB ได้ 13 หลักเท่านั้น
BUG-015	Low	หน้า edit book ตรงช่อง Publication Year มีค่าติดลบ	1.กดหน้า Books 2.กดปุ่ม edit 3. ช่อง Publication Year ค่า	ระบบควรใส่เลขไม่ให้ติดลบ
BUG-016	Low	ช่อง category ไม่มีตัวเลขให้	1.กดหน้า Books 2.กด Add new book 3.ใส่ค่า category	ระบบควรมีตัวเลือกหมวดต่างๆ ให้
BUG-017	Low	ช่อง Shelf Location ไม่เลือก Location ตัวเอง	1.กดหน้า Books 2.กด Add new book 3.ช่อง Shelf Location	ระบบควรเลือก Location A B C ของตัวเอง
BUG-018	Meduim	เมื่อกด add new member แล้วใส่ Member Code ซ้ำจะขึ้น errer	1.กดหน้า Member 2.ใส่ข้อมูล Member Code และข้อมูลต่างๆ 3.กดSave	ระบบควรแสดงข้อความว่าข้อมูลซ้ำกัน
BUG-019	High	หน้า login ของ Librarian ไม่สามารถ Login ได้	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ข้อมูลผู้ใช้หน้า Libarain 3.กด Login	ระบบควรจะสามารถเข้าใช้งานได้
BUG-020	High	ใส่ชื่อซ้ำได้ใน Add New Member ของ Librarian	1.เข้าหน้า Member Libarain 2. กด Add new Member 3. ใส่ชื่อซ้ำ	ระบบควรเตือนไม่ให้ใส่ชื่อซ้ำ
BUG-021	Low	ช่องใส่เบอร์มือถือของ Member	1.ไปหน้า Management 2.กด Add New Member 3.ใส่ข้อมูล	ในช่องphoneใส่เลขแล้วให้มีขีดเหมือนเบอร์โทรศัพท์
BUG-022	High	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member 2.ใส่ Email 3.กดSave	**ช่องEmailให้ไม่สามารถใส่Emailซ้ำได้**
BUG-023	High	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member 2.ใส่ Phone 3.กดSave	ในช่องphoneให้ไม่สามารถใส่เบอร์ซ้ำได้

บทที่ 6

การวิเคราะห์และเมตริกส์ (Metrics & Analysis)

6.1 สรุปผล



ผ่าน (Pass) 13 เคส คิดเป็น **36.11%**

ไม่ผ่าน (Fail) 23 เคส คิดเป็น **63.89%**

6.2 เมตริกส์สำคัญ (Key Metrics

Test Case Pass Rate: อัตราการผ่านของ Test Case

จากการทดสอบพบว่า:

- ผ่าน (Pass) = 13 เคส
- จำนวน Test Case = 36 เคส

ดังนั้น Pass Rate = (13/36) × 100 ≈ **36.11%**

แสดงให้เห็นว่าระบบยังมีข้อผิดพลาดในหลายส่วน และต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

Test Case Fail Rate: อัตราการไม่ผ่านของ Test Case
จากการทดสอบพบว่า:
• ไม่ผ่าน (Fail) = 23 เคส

ดังนั้น Fail Rate = (23/36) × 100 ≈ **63.89%**
แสดงให้เห็นว่าระบบยังไม่เสถียร และมีข้อบกพร่องในฟังก์ชันหลัก

Test Coverage: เปอร์เซ็นต์ความครอบคลุมของระบบ
ในการทดสอบครั้งนี้ครอบคลุมฟังก์ชันหลัก ได้แก่
• Login
• Dashboard
• Books
• Members
• Borrowing
• Reports

Test Coverage = (6/6) × 100 = **100%**
แสดงให้เห็นว่าการทดสอบครอบคลุมทุกส่วนสำคัญของระบบ

6.3 การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 25010

1) Functional Suitability (ความถูกต้องของฟังก์ชัน)

จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถรองรับฟังก์ชันหลัก เช่น การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลหนังสือ และการยืม-คืนหนังสือได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากอัตรา Test Case ที่ไม่ผ่านค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดในหลายฟังก์ชัน เช่น การอัปเดตสถานะหนังสือ หรือเงื่อนไขการทำรายการบางกรณีที่ยังไม่ถูกต้อง
ดังนั้นควรมีการปรับปรุงตรรกะของระบบเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการทำงานโดยรวม

2) Usability (ความง่ายในการใช้งาน)

ระบบมีการออกแบบหน้าจอที่เข้าใจง่าย และมีการจัดวางเมนู เช่น Login, Dashboard และเมนูหลักต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีข้อจำกัดบางส่วน เช่น ฟังก์ชันการค้นหาหรือการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

3) Reliability (ความเสถียรของระบบ)

จากผลการทดสอบพบว่า ระบบยังมีความไม่เสถียรในบางฟังก์ชัน เนื่องจากมี Test Case ที่ไม่ผ่านจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
แม้ว่าระบบจะไม่เกิดการล่ม แต่ยังมีปัญหาในเชิงตรรกะและการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

4) Security (ความปลอดภัย)

ระบบมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เช่น Admin และ Librarian ซึ่งช่วยควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังควรมีการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า (Input Validation) และการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบในระยะยาว

5) Performance Efficiency (ประสิทธิภาพของระบบ)

ในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบ Local ระบบสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และไม่พบปัญหาความล่าช้าอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ดังนั้นควรมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง

บทที่ 7

สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendations)

7.1 สรุปภาพรวม (Conclusion)

จากการดำเนินโครงงานทดสอบระบบ Library Management System โดยใช้แนวทางการทดสอบแบบ End-to-End และอิงตามการใช้งานจริงของผู้ใช้ (User Journey) พบว่า ระบบสามารถรองรับฟังก์ชันหลัก เช่น การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลหนังสือ สมาชิก และการยืม-คืนหนังสือได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบทั้งหมด 36 กรณี พบว่า

- ผ่าน (Pass) จำนวน 13 เคส คิดเป็น 36.11%
- ไม่ผ่าน (Fail) จำนวน 23 เคส คิดเป็น 63.89%

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบยังมีข้อผิดพลาดในหลายส่วน โดยเฉพาะในด้านตรรกะการทำงาน (Logic) และความสอดคล้องของข้อมูล (Data Consistency) แม้ว่าการทดสอบจะครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบทั้งหมด (Test Coverage = 100%) แต่คุณภาพโดยรวมของระบบยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงก่อนนำไปใช้งานจริง

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Recommendations)

เพื่อพัฒนาระบบให้มีคุณภาพและความเสถียรมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

- **ปรับปรุงตรรกะของระบบ (Logic Improvement):**
  แก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานหลัก เช่น การยืม-คืนหนังสือ และการคำนวณค่าปรับ เพื่อให้ผลลัพธ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- **เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล (Input Validation):**
  ควรมีการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก เช่น การกรอกข้อมูลว่าง หรือรูปแบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดของระบบ
- **เพิ่มความครอบคลุมของการทดสอบ (Test Improvement):**
  ควรเพิ่ม Test Case ในกรณี Edge Case และ Negative Case เพื่อให้สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- **ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX Improvement):**
  พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการค้นหา การแสดงรายละเอียด และการใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

- **พัฒนาระบบความปลอดภัย (Security Enhancement):**
  เพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น การตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวด และการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **ทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง (Production Testing):**
  ควรมีการทดสอบเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้งานจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบในระยะยาว

บรรณานุกรม

วิทวัส พันธุมจินดา (2569). **เอกสารประกอบการสอนวิชา การทดสอบและการประเมินผลซอฟต์แวร์ (Software Testing and Evaluation).** ชลบุรี: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). **The Art of Software Testing** (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

International Organization for Standardization. (2011). **ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).**

Microsoft. (2026). **Playwright Documentation.** สืบค้นจาก https://playwright.dev/

Jest Core Team. (2026). **Jest: Delightful JavaScript Testing**. สืบค้นจาก https://jestjs.io/

Node.js Foundation. (2026). **Node.js v16+ Documentation.** สืบค้นจาก https://nodejs.org/en/docs/

Express. (2026). **Express - Node.js web application framework.** สืบค้นจาก https://expressjs.com/